Université de Toulouse

Master1 SME

Compte Rendu du BE :

Ruche Connectée

Réalisé par : Sarah KISSOUM, Fatima Zahra BENMERIEME

Encadrant : *Thierry PERISSE*

Année universitaire **Date : MARS 2026** **2025/2026**

Sommaire :

Sommaire : 2
Introduction : 3
1. Architecture globale du système 3
2. Matériel et architecture détaillée 4
2.1. Matériel utilisé 4
2.2. Schéma du nœud émetteur (TX) 4
2.3. Schéma de la station de réception (RX) 5
3. Fonctionnement du nœud émetteur (TX) 6
3.1. Capteurs de température et d'humidité (SHT31) 6
3.2 Capteur de poids (Cellule de pesée +HX711) 6
3.3 Ecran LCD Grove RGB 8
4. Communication LoRa et validation par oscilloscope 8
4.1 Démarche de test 8
4.2 Observation des trames UART au PicoScope 10
4.3 Format de la trame de données 11
4.4 Résultats de la communication 12
4.5 Affichage sur l'écran LCD 12
Conclusion 16

Introduction :

L'objectif de ce projet était de réaliser un système de surveillance à distance pour une ruche. Ce système basé sur un microcontrôleur **STM32**, doit mesurer plusieurs paramètres de l'environnement de la ruche (température, humidité, poids) et transmettre ces données sans fil via une communication **LoRa.**

Ce document récapitule le matériel utilisé, l'architecture du système, le fonctionnement de chaque composant et les résultats obtenus.

1. Architecture globale du système

Le système est divisé en deux parties distinctes : un nœud émetteur (TX) dans la ruche et une station de réception (RX) côté PC.

Le principe est le suivant :

1. Les capteurs **(SHT31, HX711)** mesurent les données physiques.
2. **Le STM32 TX** lit ces données, les affiches sur l'écran LCD et les envois au module **LoRa TX** via une liaison UART.
3. Le module **LoRa TX** transmet les données par radio.
4. Le module **LoRa RX** reçoit les données et les envois au **STM32 RX** via UART.
5. Le **STM32 RX** affiche les données reçues sur un terminal **PuTTy** sur le PC.

2. Matériel et architecture détaillée

2.1. Matériel utilisé

Le tableau ci-dessous liste les principaux composants utilisés pour les deux parties du système.

Composant	Quantité	Rôle
Carte NUCLEO-L476RG	2	Cerveau du système (TX et RX)
Module LoRa E5	2	Communication sans fil longue portée
Capteur SHT31	2	Mesure de température et d'humidité
Capteur de poids (Load Cell)	1	Mesure du poids de la ruche
Amplificateur HX711	1	Interface pour le capteur de poids
Ecran LCD Grove RGB V5.0	1	Affichage local des données sur le TX
Grove Base Shield	1	Facilite les connections

2.2. Schéma du nœud émetteur (TX)

Le schéma ci-dessous présenté en Figure 1, détaille les connexions du nœud émetteur. On y retrouve les deux capteurs SHT31 sur les bus I2C1 et I2C2, le HX711 sur les broches GPIO, l'écran LCD sur I2C1 et le module LoRa sur UART4.

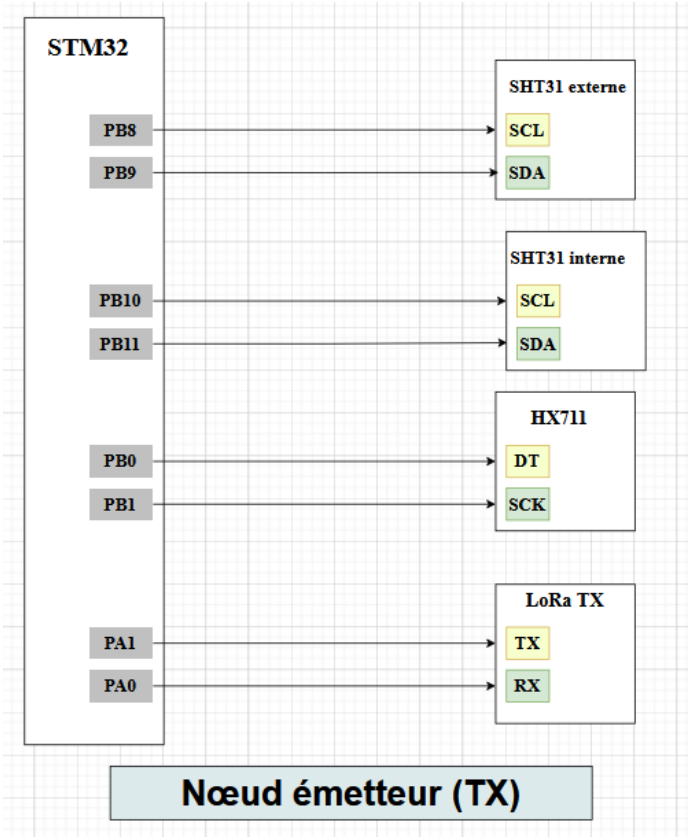

Figure 1 : Schéma de câblage du nœud émetteur (TX)

2.3. Schéma de la station de réception (RX)

La figure 2 montre le câblage simplifié de la station de réception. Le module LoRa RX est connecté au STM32 via UART4 et le STM32 communique avec le PC via UART2.

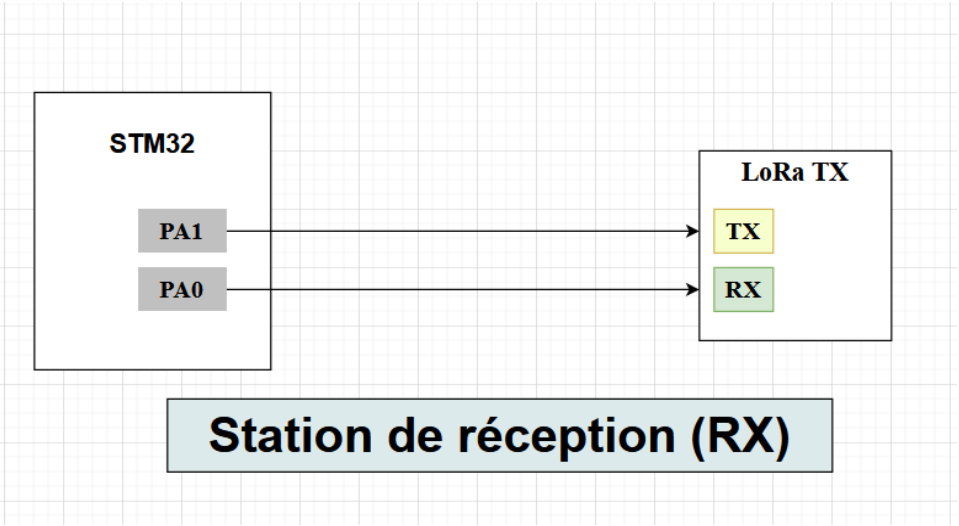

Figure 2 : Schéma de câblage de la station de réception (RX)

3. Fonctionnement du nœud émetteur (TX)

3.1. Capteurs de température et d'humidité (SHT31)

- **Rôle :** Nous utilisons deux capteurs SHT31. La première mesure la température et l'humidité à l'intérieur de la ruche (un indicateur de la santé de la colonie). Le second mesure les mêmes paramètres à l'extérieur.
- **Principe de fonctionnement :** Le SHT31 est un capteur numérique qui communique via le protocole I2C. Il utilise un capteur capacitif pour l'humidité et une thermistance pour la température.
- **Connexion :** Les deux capteurs sont branchés sur des ports I2C différents pour éviter les conflits d'adresse, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Capteur	Port I2C	Broche SCL	Broche SDA
SHT31 extérieur	**I2C1**	**PB8**	**PB9**
SHT31 intérieur	**I2C2**	**PB10**	**PB11**

- **Programmation :** Une fonction **SHT31_Read ()** est appelée pour chaque capteur. Elle envoie une commande de mesure sur le bus I2C et lit les 6 octets de données (pour la température, 1 CRC, 2 pour l'humidité, 1 CRC) avant de les convertir en valeurs physiques.

3.2 Capteur de poids (Cellule de pesée +HX711)

- **Rôle :** Mesurer le poids de la ruche pour estimer la production de miel et les réserves de nourriture.

- **Principe de fonctionnement :** La cellule de pesée est une jauge de contrainte qui change de résistance lorsqu'une force est appliquée. Cette variation de résistance, très faible est lue par le HX711, un convertisseur analogique-numérique (CAN) 24 bits de haute précision. Le HX711 communique avec le STM32 via un protocole série propriétaire sur deux broches GPIO.
- **Connexion :**

HX711	Broche STM32	Rôle
DOUT	PB0	Sortie des données série
SCK	PB1	Horloge pour la lecture des données

- **Programmation :** Le code lit la valeur brute du HX711en générant des impulsions sur la broche SCK. Pour plus de stabilité, nous faisons une moyenne de 15 lectures. Cette valeur brute est ensuite convertie en grammes grâce à un étalonnage préalable (voir section 4.2.1).

3.2.1 Etalonnage du capteur de poids

Le HX711 fournit une valeur brute (un nombre entier sur 24 bits) qui ne correspond pas directement à un poids en grammes. Il faut donc réaliser une phase de calibration pour convertir cette valeur brute en une mesure exploitable.

La procédure d'étalonnage se fait en deux étapes :

1. **Détermination de l'offset :** On mesure la valeur brute renvoyée par le HX711 lorsqu'aucune masse n'est posée sur la cellule de pesée. Cette valeur correspond au 0g et représente l'offset **(HX_OFFSET)**.
2. **Détermination du facteur d'échelle :** On place ensuite une masse connue (dans notre cas 400 g et 53.2 g (voir Figure 12 et Figure 13)) sur la cellule de pesée et on relève la nouvelle valeur brute. Le facteur d'échelle **(HX_SCALE**) est alors calculé à partir de la différence entre cette valeur et l'offset, divisée par la masse connue.

La formule de conversion utilisée dans le code est la suivante :

$$Poids\ (g) = \frac{(Valeur\ brute - Offset)}{Facteur\ d'échelle}$$

Grâce à cet étalonnage, lorsqu'aucune masse n'est appliquée sur la cellule de pesée, le système affiche 0 g dans le terminal PuTTY, ce qui confirme que la calibration est correcte.

3.3 Ecran LCD Grove RGB

- **Rôle :** Afficher localement les données des capteurs pour un contrôle rapide sur le terrain.
- **Principe de fonctionnement :** L'écran communique via le protocole I2C. Il possède deux adresses I2C : une pour le contrôleur de texte et une pour le contrôleur du rétroéclairage RGB.

4. Communication LoRa et validation par oscilloscope

Nous avons procédé par étapes pour valider la communication.

4.1 Démarche de test

Nous avons suivi une démarche progressive pour assurer que chaque partie du système fonctionnait correctement :

1. **Test de la communication UART :** Nous avons d'abord vérifié que le STM32 pouvait communiquer avec le module LoRa en lui envoyant une commande **AT**. La réception d'une réponse **+AT : OK** confirmait que la liaison série était fonctionnelle.

Test de la communication radio LoRa (simple) : Une fois l'UART validée, nous avons testé la liaison radio en envoyant un simple caractère, comme la lettre **"Z",** avec la commande

AT+TEST=TXLRPKT,"Z”. La Figure 3 montre le terminal PuTTY lors de ce test d’envoi du caractère **"Z”.**

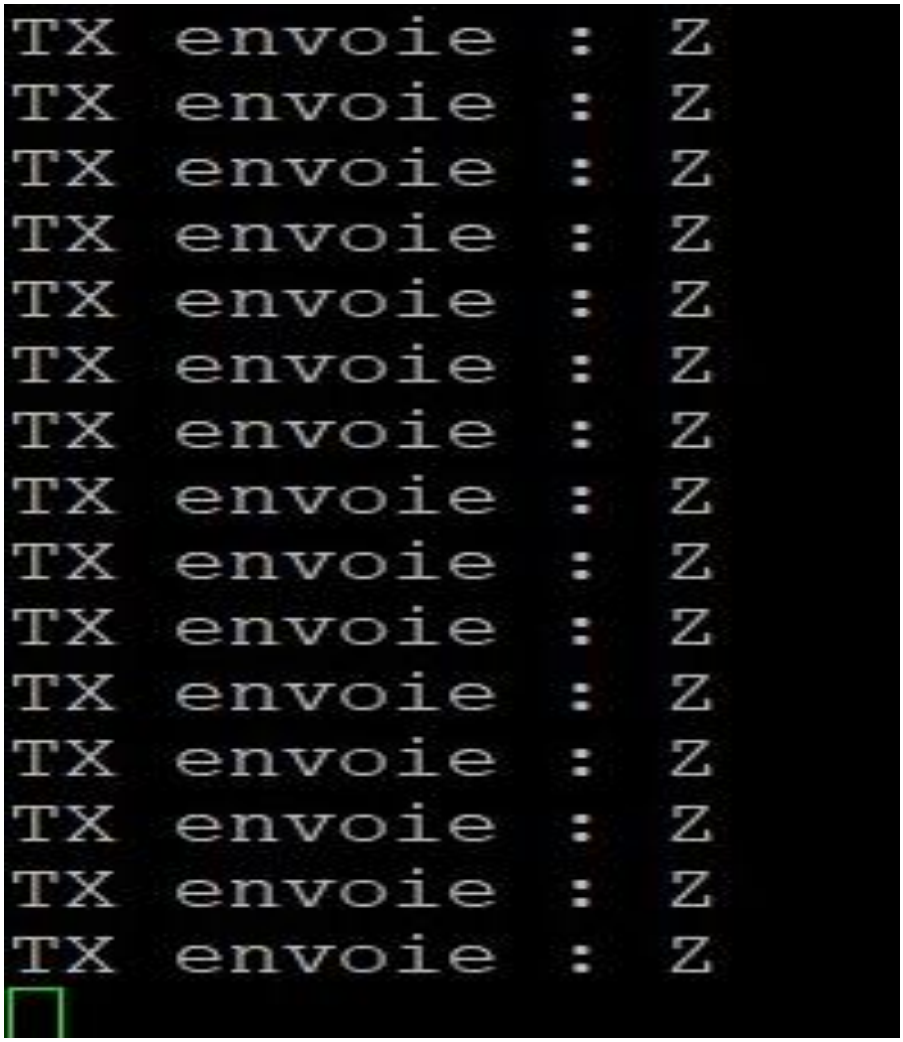

Figure 3 : Terminal PuTTY montrant l’envoi du caractère “Z” en test LoRa

2. **Envoi des trames de données complètes :** Enfin, nous avons programmé le STM32 pour construire et envoyer la trame complète contenant les données de tous les capteurs.

4.2 Observation des trames UART au PicoScope

Pour vérifier et déboguer la communication entre le STM32 et le module LoRa, nous avons utilisé un oscilloscope PicoScope. En plaçant une sonde sur la broche TX de l'UART, nous avons pu visualiser les trames envoyées par le microcontrôleur.

Une trame UART est une suite de bits transmise en série. Elle est composée d'un **bit de start** (passage de 1 à 0), **de 8 bits de données** (le caractère en ASCII) et **d'un bit de stop** (retour à 1). La communication est configurée à 9600 bauds (soit 9600 bits par seconde), en mode 8N1 (8 bits de données, pas de parité, 1 bit de stop).

Grâce à la fonction de décodage série du PicoScope, nous avons pu lire directement le contenu des trames en ASCII. La Figure 4 montre la commande **AT+TEST=TXLRPKT,"Z"** observée sur le PicoScope, avec le signal UART à 3.3V et le décodage série en dessous.

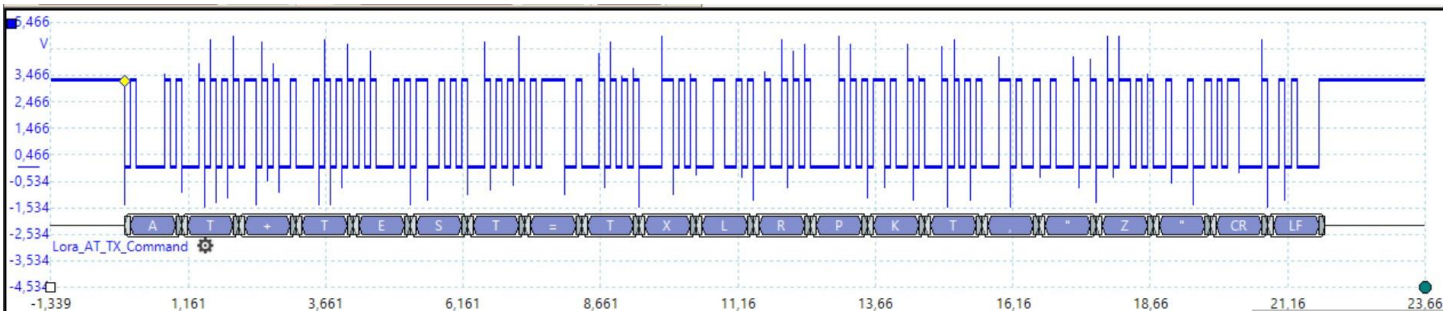

***Figure 4 : Observation de la commande** AT+TEST=TXLRPKT,"Z" au PicoScope (côté TX)*

La Figure 5 montre une autre capture du PicoScope lors de l'envoi d'une commande AT de test.

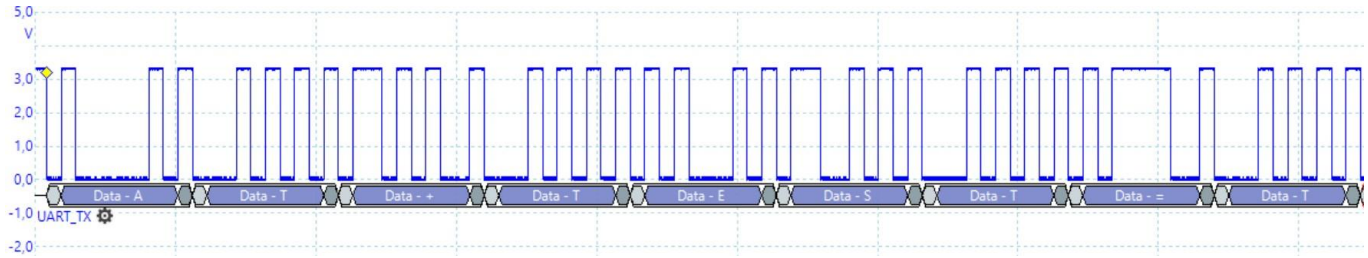

Figure 5 : Observation d'une commande AT au PicoScope

Nous avons aussi observé le signal côté réception (UART RX). Comme le montre la Figure 6, le signal reçu du module LoRa présente une amplitude plus faible (quelques centaines de mV au lieu de 3.3V) au PicoScope. Cependant, le décodage UART permet d'identifier les caractères transmis, notamment le message « +TEST » qui correspond à la réponse du module LoRa. Cela confirme que la communication UART dans le sens LoRa vers STM32 fonctionne.

Figure 6 : Signal UART côté réception avec décodage série

4.3 Format de la trame de données

Pour envoyer toutes les données en une seule fois, nous avons défini un format de trame simple :

"IN:<temp_in>C, <hum_in>%; OUT:<temp_out>C, <hum out>%; P**:<poids> g"**

Exemple concret :

"IN :20C,40% ; OUT :21C,44% ; P

Ce format permet de transmettre les 5 mesures (température intérieure, humidité intérieure, température extérieure, humidité extérieure, poids) dans une seule trame LoRa.

4.4 Résultats de la communication

Les tests de communication ont été concluants. La Figure 7 montre les terminaux PuTTY pour le TX et le RX côte à côte.

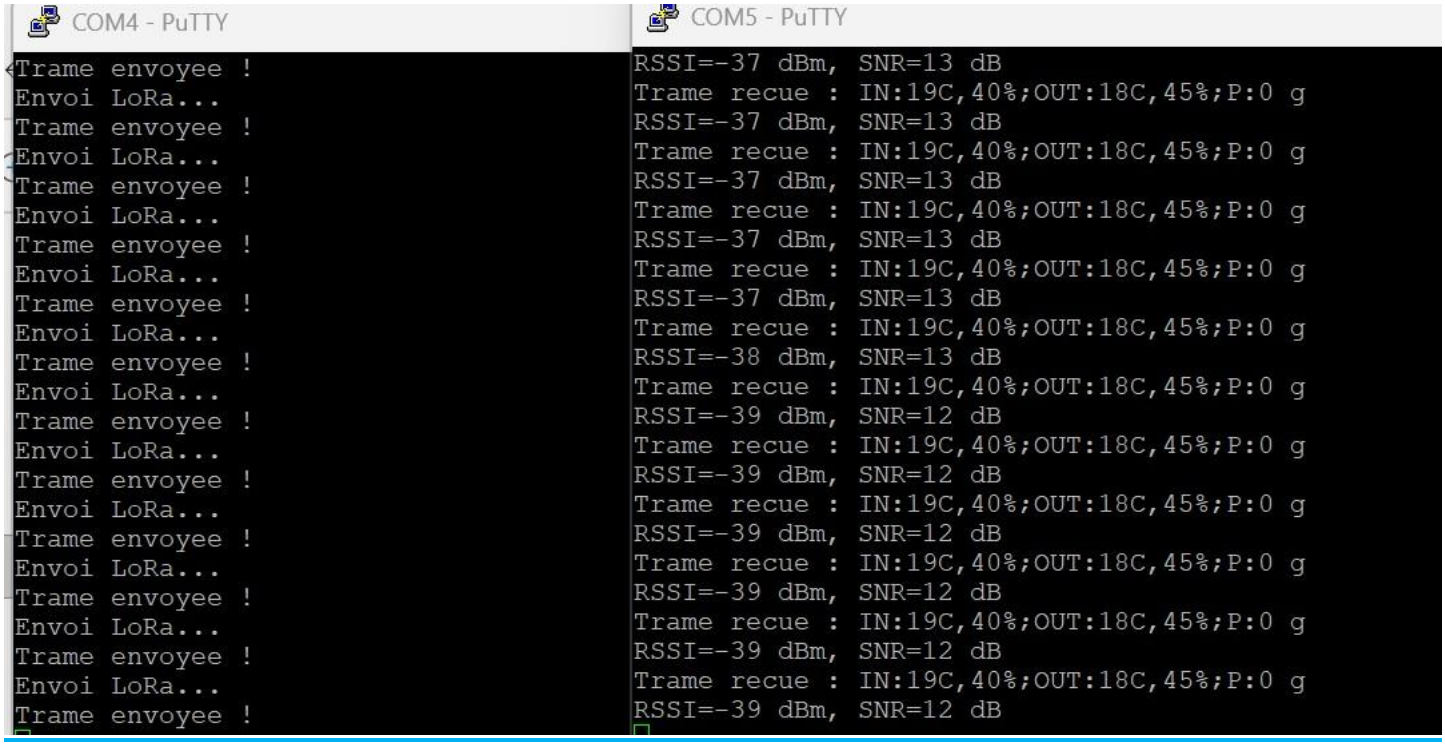

Figure 7 : Terminaux PuTTY montrant l'envoi (TX) et la réception (RX) des trames

On observe que la trame envoyée par le nœud TX est bien reçue par la station RX

Les valeurs de RSSI (Received Signal Strength Indicator) sont d'environ -37 à -39 dBm, et le SNR (Signal-to-Noise Ratio) est de -13 dB. Ces valeurs indiquent une bonne qualité de réception, avec un signal fort et très peu de bruit.

4.5 Affichage sur l'écran LCD

Les Figures 8 et 9 montrent les données affichées sur l'écran LCD du nœud émetteur.

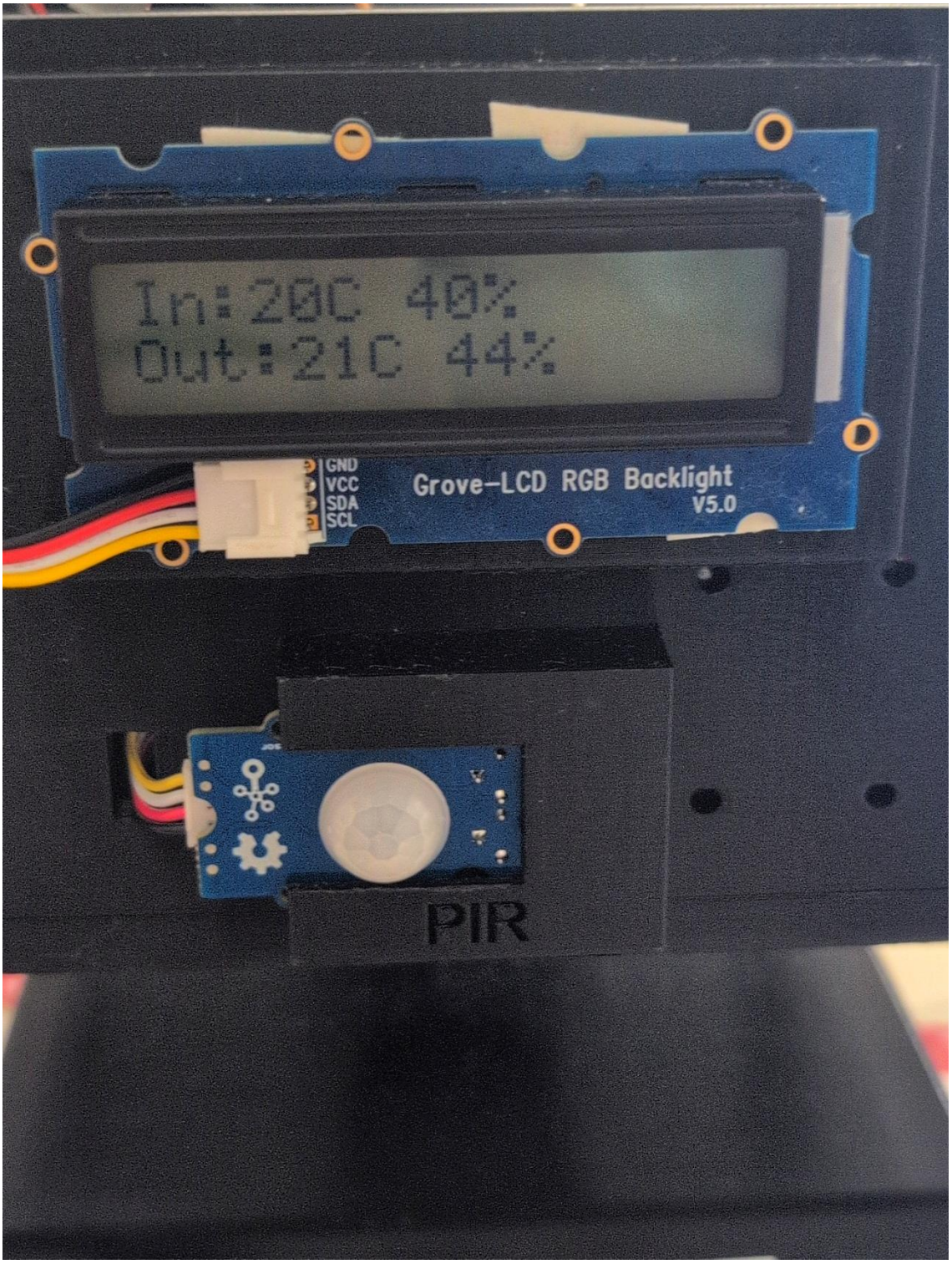

Figure 8 : Affichage des températures et humidités sur l'écran LCD

On peut lire sur l'écran : "In :20C 40 %" sur la première ligne et "Out : 21C 44%" sur la deuxième ligne, ce qui correspond aux mesures intérieure et extérieure.

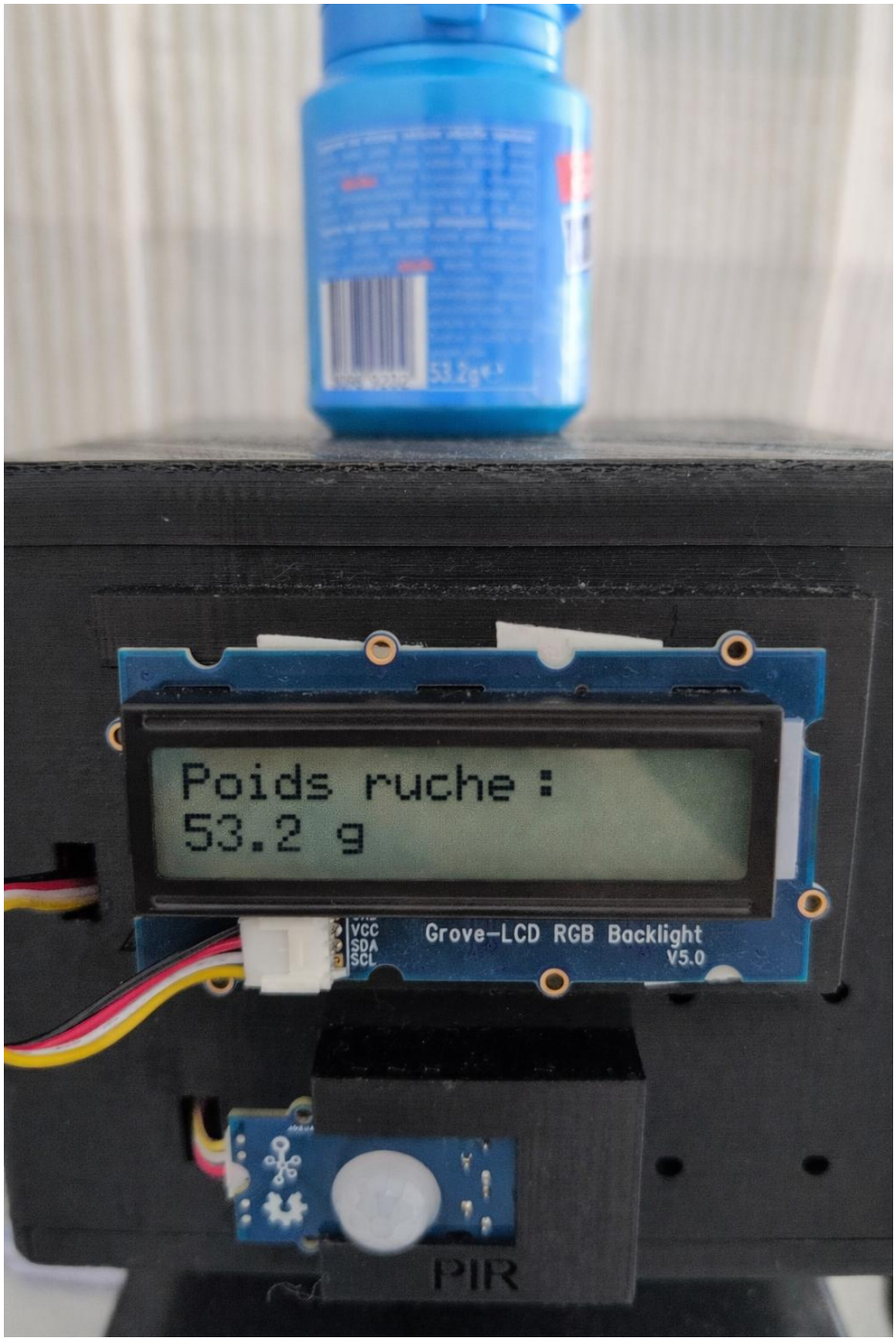

Figure 9 : Affichage du poids sur l'écran LCD pour une masse de 53.2g

L'écran affiche **"Poids ruche : 53.2 g",** ce qui correspond au poids mesuré par la cellule de pesée via le HX711.

Après étalonnage du capteur HX711, le poids mesuré est affiché sur l'écran LCD.

Comme le montre la Figure 10 ci-dessous, lorsque l'on place une masse de 400g sur la cellule de pesée, l'écran affiche correctement la valeur correspondante.

Figure 10 : Affichage du poids sur l'écran LCD pour une masse de 400g

Ces résultats confirment que l'étalonnage du HX711 est correct et que le système mesure le poids de manière fiable.

Conclusion

Ce projet nous a permis de mettre en œuvre un système complet de l'Internet des Objets (IoT), de la collecte de données à la transmission sans fil. Nous avons réussi à interfacer plusieurs capteurs (SHT31, HX711) avec un STM32, à gérer différents protocoles de communication (I2C, UART, série propriétaire) et à établir une liaison LoRa P2P en validant chaque étape avec des outils comme le PicoScope. Le système est fonctionnel et répond aux objectifs fixés. Les prochaines étapes pourraient inclure l'ajout d'une batterie et d'un panneau solaire pour rendre le nœud émetteur autonome, ainsi que le développement d'une interface web pour visualiser les données reçues en temps réel.